

Plan de cours

Titre du cours : Mise en place d'un écosystème d'IA

Code officiel : 420-A57-BB

Programme d'études : Spécialisation technique en intelligence artificielle

Session visée par le cours : Gr 01302, 4^e session, Hiver 2026

Discipline : Techniques informatiques

Préalables : 420-A51-BB (Initiation à la fonction de travail)

Préparatoire à

Pondération		
Nombre d'heures par semaine		
Heures/contact en classe	Heures de laboratoire ou de travail dirigé	Heures de travail à la maison ou à la bibliothèque
1	2	3

Nom du ou des enseignants de ce cours	Coordonnées : téléphone, courriel, bureau
Komi Sodoké	komi.sodoke@bdeb.qc.ca

Ce plan de cours est un guide mis à votre disposition pour organiser vos activités d'études et de travail liées à ce cours. Il est donc important que vous en preniez connaissance, de façon attentive, puisqu'il vous renseigne sur les apprentissages à réaliser, les exigences du cours et les éléments essentiels de son déroulement. **Après que l'enseignant vous l'a remis et expliqué, le contenu de ce plan de cours ne peut pas être modifié sans vous avoir consulté.**

Place du cours dans le programme d'études

Ce cours est dispensé durant le deuxième volet du programme et permet l'atteinte de la compétence « Mise en place d'un écosystème d'IA ». L'atteinte de cette compétence à l'intérieur du programme Spécialisation technique en intelligence artificielle " va permettre mener l'étudiant à mettre en place un système matériel et logiciel spécifiquement dédié à l'intelligence artificielle.

Étant donné que les choix de composantes peuvent impacter grandement les performances de l'entraînement ou des inférences des solutions d'IA, il est primordial de détenir les compétences requises pour les sélectionner adéquatement. Par conséquent, une sélection rigoureuse des composantes matérielles représente un enjeu majeur pour la réussite de tout projet d'intelligence artificielle.

Les compétences acquises dans ce cours sont essentielles pour la réalisation pratique et complète de tout projet d'IA, tels que ceux proposés à la fin de ce programme d'AEC.

Durant ce cours, l'étudiant met en pratique ses connaissances en informatique afin de réaliser l'installation complète d'un environnement optimal pour la solution d'IA à appliquer.

Il apprend d'abord à bien interpréter les besoins matériels de divers projets pour ensuite se consacrer aux composantes, tant matérielles que logicielles et leurs configurations respectives, sans oublier les technologies de virtualisation modernes. Une attention particulière est accordée à l'aspect pratique de la mise en place jusqu'à la validation du fonctionnement de l'écosystème. Enfin, l'étudiant est appelé à veiller au maintien de l'infrastructure mise en place.

Compétence(s) à atteindre dans ce cours	Éléments de compétence (principales étapes de réalisation)
Mettre en place un écosystème d'IA	1. Cerner les besoins matériels dans le contexte de l'IA 2. Mettre en place un environnement matériel dans le contexte de l'IA 3. Mettre en place un environnement de développement et de déploiement dans le contexte de l'IA 4. Utiliser les technologies de virtualisation dans le contexte de l'IA 5. Contrôler et entretenir l'infrastructure matérielle dans le contexte de l'IA

Planification du cours

Voici les différentes activités qui vous amèneront à atteindre la ou les compétences visées par le cours. Comme vous le verrez ci-dessous, le cours est découpé en objectifs terminaux qui traduisent le résultat attendu au terme d'une séquence d'apprentissage. Pour chacun, des objectifs spécifiques viennent spécifier ce à quoi vous devez parvenir pour atteindre l'objectif terminal. Le contenu détaillé précise les sujets amenés dans ce cours et le calendrier indique le moment où ce contenu sera traité.

Objectif terminal :		Cerner les besoins matériels dans le contexte de l'IA	
Objectifs spécifiques	Contenu détaillé	Calendrier	
Composantes d'une chaîne CI/CD	Gestionnaires de code source Serveurs CI Gestionnaires de données Besoins matériels de la chaîne CI/CD	1 Séance	
Composantes matérielles nécessaires à l'IA.	Optimisations à considérer entre les composantes (Cœur de CPU par GPU, lignes PCI-e par GPU, etc.). Performances attendues des différentes unités de calcul pour l'entraînement ou l'inférence (CPU, GPU, TPU). Coûts reliés aux composantes matérielles. Espérance de vie et d'utilité des composantes matérielles.	1 Séance	

Objectif terminal :		Mettre en place un environnement matériel dans le contexte de l'IA	
Objectifs spécifiques	Contenu détaillé	Calendrier	
Environnements matériels	• Systèmes d'exploitation (Linux, Windows). • Installer le système d'exploitation et les pilotes. • Mettre à jour le système d'exploitation et les pilotes. • Configurer la réseautique.	2 Séances	

Objectif terminal :		Mettre en place un environnement de développement et de déploiement dans le contexte de l'IA
Objectifs spécifiques	Contenu détaillé	Calendrier
Environnements matériels et logiciels	- Langages de programmation pour le contexte de l'IA (python, c++, R, Matlab, etc.). - Environnement de développement (IDE). - Framework d'apprentissage machine (<i>Tensorflow</i>, <i>Caffe</i>, <i>Pytorch</i>, <i>Keras</i>, etc.).	2 Séances

Objectif terminal :		Utiliser les technologies de virtualisation dans le contexte de l'IA
Objectifs spécifiques	Contenu détaillé	Calendrier
Technologies de virtualisation	- Fournisseurs d'infrastructure dans l'infonuagique (<i>Amazon Web Services</i>, <i>Google Cloud Platform</i>, <i>Azure</i>, etc.) - Niveaux de virtualisation : machine virtuelle, conteneurisation, <i>serverless</i> (sans serveur). - Outil de conteneurisation (<i>Docker</i>, etc.) - Données massive et virtualisation (<i>Hadoop</i>, <i>Cloudera</i>, etc.)	2 Séances

Objectif terminal :		Contrôler et entretenir l'infrastructure matérielle dans le contexte de l'IA
Objectifs spécifiques	Contenu détaillé	Calendrier
Gestion d'infrastructure	- Système de veille (monitoring) (ex.: <i>APM</i>, <i>watchdog</i>, etc.). - Alertes et métriques. - Signes avant-coureurs d'une défaillance matérielle. - Impacts des dégradations et défaillances matérielles sur les opérations.	2 Séances

La séance 6 sera consacrée à l'examen intra et la séance 11 à l'examen final.

Cette planification demeure une projection du déroulement du cours. Celle-ci peut subir des changements, **avec préavis**.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

Voici les différentes méthodes d'enseignement et d'apprentissage que l'enseignant utilisera pour vous amener à atteindre les objectifs terminaux visés par ce cours.

Démonstrations de programmes, laboratoires pratiques de manipulation et exposés magistraux.

Modalités d'évaluation

Évaluation formative

L'évaluation formative consiste à des activités dont le but est de vous aider, pendant l'apprentissage, à distinguer ce qui est acquis de ce qui ne l'est pas, de découvrir où et en quoi vous éprouvez des difficultés d'apprentissage et à proposer les correctifs appropriés.

Démonstrations de programmes, laboratoires.

Évaluation sommative

L'évaluation sommative consiste à mesurer l'apprentissage portant uniquement sur l'atteinte des objectifs terminaux du cours, pour vous donner une note au bulletin. Le minimum requis pour réussir le cours est de 60 % et la réussite du cours est obligatoire pour obtenir le diplôme.

Le jugement de l'enseignant doit se faire par des activités évaluées à partir de critères connus par vous. Ces activités ont une pondération substantielle et leur réussite est déterminante sur le cheminement futur de vos apprentissages.

La décision finale demeure le jugement de l'enseignant ; c'est sa responsabilité de déterminer si vous avez atteint le seuil minimal de réussite, en tenant compte de différents facteurs lui permettant de prendre une décision.

Vous trouverez, ci-dessous, la forme des différentes activités d'évaluation ainsi que leurs critères qui permettront de juger du degré de maîtrise de la compétence. Pour chacun, la pondération et le moment de passation sont indiqués.

Forme	Critères d'évaluation	Pondération	Échéancier
Examen intra	Spécifiques aux notions abordées pendant les séances de cours	30%	mi-session
Projet de session	Mêmes critères que l'examen final.	30%	L'avant dernière séance
Examen final	1. Cerner les besoins matériels dans le contexte de l'IA 2. Mettre en place un environnement matériel dans le contexte de l'IA 3. Mettre en place un environnement de développement et de déploiement dans le contexte de l'IA 4. Utiliser les technologies de virtualisation dans le contexte de l'IA 5. Contrôler et entretenir l'infrastructure matérielle dans le contexte de l'IA	40%	L'examen se fera lors de la dernière séance

Objectifs relatifs à la langue française

La Politique de valorisation de la langue française précise des modalités pour vous assurer la maîtrise du français. Pour améliorer la qualité de la langue, le professeur s'assurera que les communications écrites respectent les règles de la langue française. Il contrôlera l'application de ces règles lors des différentes évaluations. Dans le cas des travaux de manipulation, les identificateurs devront être des termes en français, les commentaires ainsi que les textes apparaissant dans les rapports devront être dans un français convenable. Jusqu'à 5% de la note pourrait être perdu à ce titre.

Règles particulières

Ces règles sont des exigences particulières que vous devez respecter pour assurer votre réussite et l'atteinte de la ou des compétences visées par ce cours.

Présence aux cours et aux activités d'apprentissage	La présence au cours et aux activités d'apprentissage est obligatoire. Vous ne pouvez pas décider selon votre bon vouloir d'assister ou non aux cours. Votre participation active aux différentes activités d'apprentissage réalisées en classe est un des facteurs importants permettant l'acquisition progressive de la compétence visée et d'augmenter vos chances de réussite : les exposés du professeur, les discussions en groupe, les explications et les exemples donnés oralement, les échanges sur les productions des autres élèves, les évaluations formatives, etc., font partie intégrante de la démarche d'apprentissage prévue pour être menée en classe et non selon un modèle de formation à distance. (PIEA, 2019 p. 6)
Absence à une épreuve sommative	Dans le cas d'une absence justifiée par une raison valable (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiant communique avec son enseignant dans les délais prévus dans le plan de cours pour fixer les modalités et le moment de la passation d'une épreuve équivalente. Une absence non justifiée à cette reprise entraîne la note zéro. Dans les cas d'absences prévues et justifiées, l'enseignant et l'étudiant conviennent d'avance des accommodements possibles. L'étudiant qui, sans raison valable, ne se présente pas à une épreuve se voit attribuer la note zéro pour celle-ci. (PIEA, 2019 p. 7)
Respect des échéances	Chaque journée de retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de 5 % de la note attribuée. Tout travail non remis à l'enseignant dans un délai de trois jours ouvrables après l'échéance n'est pas considéré et la note zéro est attribuée. L'enseignant refuse le travail d'un étudiant si les autres membres de la classe possèdent déjà les résultats de l'évaluation de ce même travail : la note zéro est alors octroyée. Quand une raison valable justifie le retard (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiant s'entend avec l'enseignant sur les modalités de remise de son travail. (PIEA, 2019, p. 8)
Précisions relatives à la fraude et au plagiat	Toute fraude (incluant le plagiat), toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est sanctionnée selon les modalités rendues publiques par le Collège. Selon la nature de la fraude ou du plagiat, les sanctions suivantes peuvent s'appliquer : ☐ la note zéro pour la partie de l'épreuve ou du travail ☐ la note zéro pour l'épreuve ou le travail ☐ l'échec au cours, si la valeur pondérée de l'épreuve ou du travail le justifie et, s'il y a récurrence, ☐ la suspension du Collège pour une session ☐ l'expulsion du Collège (PIEA, 2019, p. 9)

Médiagraphie

Livre obligatoire

Pragmatic AI: An Introduction to Cloud-Based Machine Learning, First Edition,
<https://www.oreilly.com/library/view/pragmatic-ai-an/9780134863924/>

Linux in action, <https://www.manning.com/books/linux-in-action>

- Pragmatic AI: An Introduction to Cloud-Based Machine Learning, First Edition,
<https://www.oreilly.com/library/view/pragmatic-ai-an/9780134863924/>
- <https://www.tensorflow.org/install/gpu>
- <https://www.manning.com/books/docker-in-practice>
- <https://docs.docker.com/>
- <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/docker-basics.html>
- <https://www.manning.com/books/serverless-architectures-on-aws>

Mars 2023